

	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS RELEVANTES INSTITUCIONAL	Código:	EQ 2.2
		Fecha:	Septiembre de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre de 2030
		Página:	Página 1 de 9

PROTOCOLO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS RELEVANTES INSTITUCIONAL.

Unidad de Calidad y Seguridad de Usuario, CESFAM Dr.

Orlando Leyton A. Peralillo

Elaborado por: Esteban León Rojas Víctor Osorio Pino	Revisado por: EU María José Solís L	Aprobado por: Dr. Cristian Cárdenas E
Cargo: Encargado de Servicios Generales	Cargo: Área Técnica Unidad de Calidad y Seguridad del Usuario	Cargo: Director CESFAM Peralillo
Fecha: 5 de Septiembre 2025	Fecha: 12 de Septiembre 2025	Fecha: 22 de Septiembre 2025
Firma:  	Firma: 	Firma:  CRISTIAN CÁRDENAS ESPINOZA DIRECTOR CESFAM PERALILLO

	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS RELEVANTES INSTITUCIONAL	Código:	EQ 2.2
		Fecha:	Septiembre de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre de 2030
		Página:	Página 2 de 9

I. INTRODUCCIÓN

Todos los equipos que se utilizan en los centros de atención familiar se encuentran sometidos a grandes cargas de trabajo, especialmente aquellos que cumplen funciones relevantes de diagnóstico, tratamiento y apoyo clínico.

El mantenimiento preventivo programado es de gran importancia para maximizar la disponibilidad de los equipos, entregar una atención segura y de calidad a los usuarios y prevenir reparaciones mayores que impliquen mayores costos y tiempos de detención.

La necesidad de dar continuidad a la atención de salud hace de la mantención preventiva de estos equipos un elemento estratégico.

II. OBJETIVOS.

a. Objetivo General.

Contar con un Programa de Mantenimiento Preventivo que involucre Autoclaves, Equipos de Laboratorio Clínico, Refrigeradores clínicos, Equipos Dentales y Ecógrafos en funcionamiento dentro del CESFAM Dr. Orlando Leyton A y Postas dependientes, sean de propia adquisición o traspasados desde el Servicio de Salud u otras entidades.

b. Objetivos específicos.

- Asegurar la continuidad operacional y prolongar la vida útil de los equipos clínicos.
- Contribuir a la seguridad del paciente y del personal mediante acciones preventivas.
- Estandarizar las actividades de inspección, limpieza, ajuste y calibración de cada equipo.
- Mantener la trazabilidad de todas las mantenciones realizadas.

	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS RELEVANTES INSTITUCIONAL	Código:	EQ 2.2
		Fecha:	Septiembre de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre de 2030
		Página:	Página 3 de 9

III. ALCANCE.

El presente protocolo aplica a los siguientes equipos clínicos relevantes institucionales que trabajan directamente y/o están a cargo de la gestión de las unidades donde están los siguientes equipos/equipamientos: autoclaves, equipos de laboratorio clínico, refrigeradores clínicos, equipos dentales, ecógrafos.

IV. DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

Encargado de Servicios Generales/ Coordinador de mantenimiento general y preventivo: elaborar y gestionar el plan de mantenimiento preventivo, consolidar la información técnica y administrativa, realizar seguimiento y asegurar condiciones óptimas de operación.

Encargados de unidades donde se encuentran los equipamientos relevantes: coordinar y supervisar la ejecución de las actividades preventivas con las personas responsables.

Técnicos responsables: ejecutar el mantenimiento según pauta establecida y registrar en hoja de vida.

Unidad de Calidad: Verificar y revisar los registros de mantención.

Dirección Departamento de Salud: aprobar y asignar recursos para la correcta ejecución del mantenimiento preventivo.

V. DEFINICIONES.

Equipos críticos: Equipos clínicos que por su función, complejidad y/o frecuencia de utilización, su falla o funcionamiento inadecuado condiciona un gran riesgo para los pacientes, los operadores y el equipo de salud. Son de alta prioridad al programar el mantenimiento.

	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS RELEVANTES INSTITUCIONAL	Código:	EQ 2.2
		Fecha:	Septiembre de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre de 2030
		Página:	Página 4 de 9

Equipos relevantes: Equipos clínicos que por su función y complejidad, su falla o funcionamiento inadecuado, condicionan un riesgo moderado para los pacientes, los operadores y el equipo de salud. Son de segunda prioridad luego de los equipos críticos, al programar el mantenimiento preventivo.

Mantenimiento preventivo: Conjunto de acciones programadas destinadas a mantener los equipos en condiciones seguras de operación, prevenir fallas y prolongar su vida útil.

Hoja de Vida: Documento de registro histórico de todas las mantenciones realizadas a cada equipo.

VI. DESARROLLO DEL PROCESO.

1. Programa de mantenimiento preventivo.

La primera línea de la ejecución del mantenimiento preventivo, considerando la relevancia y especialidad de éstos equipamientos será externalizando tal servicio, esto sujeto a disponibilidad presupuestaria del Departamento de Salud.

El mantenimiento de los equipos de las unidades de apoyo, por empresas externas, se definirá de acuerdo al plan anual de compras del Departamento de Salud (solo para equipos que no cuenten con garantía), el que deberá ser elaborado en los meses que dicho Departamento indique.

El programa de mantenimiento de cada equipamiento relevante se verá reflejado a través de una Carta Gantt anual que se encontrará disponible en la oficina de Servicios Generales (Anexo 1).

La fecha estimada de cada mantenimiento durante el año será acordada entre la empresa externa y el coordinador de mantenimiento general y preventivo, dejándose registro en la Carta Gantt una vez definida la fecha.

La periodicidad de los mantenimientos preventivos de los equipamientos relevantes será como mínimo una vez al año. Esto quedará sujeto a cambios

	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS RELEVANTES INSTITUCIONAL	Código:	EQ 2.2
		Fecha:	Septiembre de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre de 2030
		Página:	Página 5 de 9

según solicitud de la empresa externa, pudiendo ser mayor la cantidad de mantenencias en un periodo.

Antes de la llegada del o los referentes de la empresa externa a cargo de los mantenimientos, el coordinador de mantenimiento general y preventivo se coordinará previamente con los jefes y/o encargados de unidades indicando que el o los equipos de las unidades de apoyo a cargo se encontrarán en mantención, para que estos puedan estar disponibles.

2. Sobre comunicación Interna y Externa.

- **Interna:** La Unidad de Servicios Generales comunicará a las jefaturas clínicas y usuarios que manejan los equipos programados, para mantención con al menos **5 días hábiles de anticipación**.
- **Externa:** Cuando la mantención la ejecute un proveedor, la Unidad de servicios generales coordinará fecha, traslado (si corresponde) y validación de actividades realizadas.

Una vez realizado el mantenimiento del equipo, el técnico de la empresa externa, deberá entregar un informe con los resultados obtenidos, siendo este recibido por el jefe/encargado de unidad quien los archivará en carpetas y/o cuaderno de vida del equipamiento.

3. Parámetros técnicos mínimos a revisar según equipo.

a. Autoclaves

- Inspección externa y verificación de fugas.
- Revisión de puertas, empaquetaduras y válvulas de seguridad.
- Control de manómetros, resistencias y sistema eléctrico.
- Limpieza de cámara y filtros.
- Chequeo de funcionamiento del equipo.

b. Equipos de Laboratorio Clínico

- Limpieza externa e interna integral.
- Lubricación de partes móviles.

	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS RELEVANTES INSTITUCIONAL	Código:	EQ 2.2
		Fecha:	Septiembre de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre de 2030
		Página:	Página 6 de 9

- Ajuste y calibración de sensores, bombas y óptica.
- Revisión de alarmas, display, indicadores y seguridad eléctrica.

c. Refrigeradores clínicos

- Inspección de condiciones ambientales.
- Chequeo de juntas de puertas y conexión eléctrica.
- Revisión visual de compresor y ventilación.
- Verificación de temperatura de trabajo y alarmas.

d. Equipos Dentales

- Revisión Visual y de ajustes de sillón dental.
- Inspección de succión, mangueras y filtros de agua/aire.
- Limpieza y lubricación de partes móviles.

e. Ecógrafos

- Limpieza de panel de control y transductores.
- Verificación de monitor, software y partes mecánicas.
- Chequeo de fuente de poder y ruedas/frenos.
- Calibración de imagen y pruebas funcionales.

4. Reprogramación del Mantenimiento Preventivo

Si no es posible ejecutar la mantención en la fecha establecida por causas justificadas (falla de proveedor, traslado de equipo, contingencia clínica), el mantenimiento deberá **reprogramarse dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles**.

	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS RELEVANTES INSTITUCIONAL	Código:	EQ 2.2
		Fecha:	Septiembre de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre de 2030
		Página:	Página 7 de 9

Se debe dejar constancia en la **Hoja de Vida del equipo** de la reprogramación, indicando:

- Fecha original de la mantención.
- Nueva fecha asignada.

En caso de no cumplirse la nueva fecha, el equipo podrá ser **retirado de uso clínico por seguridad**, hasta que se ejecute la mantención.

VII. REGISTROS.

1. Ficha Técnica del Equipo

Cada equipo incluido en el Programa deberá contar con una **Ficha Técnica** que contendrá los siguientes datos como mínimo: Código inventario (Sólo si corresponde), nombre del equipo, marca y/o modelo, N° de serie y/o placa, características mecánicas y eléctricas, fecha de Compra, fecha de garantía (Sólo si corresponde), contacto de Fabricante/proveedor, ubicación física (Anexo 2).

2. Carta Gantt de Mantenimiento preventivo.

Esta carta especificará el nombre del equipamiento en general, código inventario (en caso de tenerlo), meses en que se realizará el mantenimiento (Anexo 1).

3. Hoja de Vida de los equipos clínicos.

Esta hoja será individual para cada equipamiento clínico y contendrá: Nombre del equipo, número de serie, marca, Unidad clínica en uso, Actividades operativas básicas de la mantención según equipamiento, fechas de MP realizada según carta Gantt, próxima fecha de MP programada según carta Gantt, Fecha de reprogramación (Según corresponda), cumple con las actividades básicas de mantención (si/no), N° de factura/orden u otro documento que explicita la mantención preventiva (Anexo 3).

	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS RELEVANTES INSTITUCIONAL	Código:	EQ 2.2
		Fecha:	Septiembre de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre de 2030
		Página:	Página 8 de 9

VIII. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO.

La Unidad de Calidad aplicará 2 veces al año una pauta de evaluación de cumplimiento del mantenimiento preventivo de equipos (Anexo 4), revisando la documentación respectiva. Esta pauta quedará en archivo de calidad institucional y según los resultados, se establecerán indicaciones a la unidad de servicios generales y las unidades específicas que utilizan estos equipamientos según corresponda.

IX. DISTRIBUCIÓN

- Dirección CESFAM Dr. Orlando Leyton A.
- Unidad de Calidad y seguridad del usuario CESFAM Dr. Orlando Leyton A.
- Unidad de Servicios Generales
- Equipo S.U.R. Peralillo
- Encargados de cada área clínica usuaria de los equipos: Esterilización, Laboratorio, Vacunatorio, Farmacia, Encargada medicina fetal, Encargada Programa Odontológico.

X. BIBLIOGRAFÍA

Recomendaciones para la Elaboración e Implementación de un Programa de Mantenimiento Preventivo del Equipamiento Clínico, Unidad de Asesoría Técnica, Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud. Santiago, 2014.

Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos en Unidades de Apoyo hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias, Versión 4ª, Resolución N°29, 2019.

Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos Médicos de Unidades de Apoyo, Complejo Hospitalario Puente Alto, Versión 2, Enero 2023.

	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS RELEVANTES INSTITUCIONAL	Código:	EQ 2.2
		Fecha:	Septiembre de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Septiembre de 2030
		Página:	Página 9 de 9

Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos Críticos para la Seguridad de los Pacientes, CESFAM Las ánimas, Valdivia, Versión 2, Octubre 2014.

Medical Equipment Maintenance Programme Overview. WHO Medical Device Technical Series, 1ª ed. Ginebra, 2011.

XI. AUTORES.

Esteban León Rojas, Encargado de servicios generales.

Víctor Osorio Pino, Encargado Subrogante servicios generales.

XII. CONTROL DE CAMBIOS

Cambio	Fecha de cambio	Responsable del cambio (Firma)	Autoriza el cambio (Firma)

XIII. ANEXOS.

- Anexo 1: Carta Gantt.
- Anexo 2: Ficha técnica de equipos clínicos.
- Anexo 3: Hoja de Vida de los equipos clínicos.
- Anexo 4: Pauta de evaluación de cumplimiento del mantenimiento preventivo de equipos.